МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева»

Арзамасский политехнический институт (филиал)

ОТЧЕТ

о выполнении практической работы № 4
по дисциплине «Основы тестирования программного обеспечения»

Тема: «Автоматизированное тестирование веб-страницы расписания средствами Selenium и pytest»

Выполнил: студент гр. АЗИС 23-1
Рубцов М.И.

Проверил: преподаватель
Комаров А.О.

Арзамас, 2026

1 Цель работы

Целью работы является освоение библиотеки Selenium WebDriver для автоматизации браузера и ее совместного использования с pytest: получить расписание своей группы на сайте института, сравнить его с заранее выбранным эталонным расписанием при помощи автотестов и показать, что при подмене расписания тесты перестают проходить.

2 Задание

Согласно методическим указаниям требуется получить расписание на сайте https://api.nntu.ru/ (Арзамасский политехнический институт – филиал НГТУ им. Р. Е. Алексеева) и сверить его тестами pytest с заранее выбранным расписанием, а затем показать, что при замене расписания тесты не проходят. Объект тестирования – страница https://api.nntu.ru/raspisanie, тип расписания «Основное». Эталонное («заранее выбранное») расписание зафиксировано в файле `tests/expected_schedule.py` по состоянию на 12.09.2026.

3 Теоретические сведения

Selenium – библиотека автоматизации веб-браузеров. Ее ядро, WebDriver, предоставляет программный интерфейс для действий пользователя: открытия страниц, поиска элементов, нажатий, ввода текста и чтения содержимого. Для каждого браузера нужен отдельный драйвер (chromedriver для Chrome/Chromium, geckodriver для Firefox), версия которого должна соответствовать версии браузера. В Selenium 4 элементы ищутся методами `find_element(By.ID, ...)`, `find_element(By.CSS_SELECTOR, ...)`, а для страниц, подгружающих данные асинхронно, применяются явные ожидания `WebDriverWait` с условиями `expected_conditions`. Выпадающие списки удобно обрабатывать классом `Select`. Браузер может работать в режиме headless – без отображения окна, что необходимо для запуска на серверах и в конвейерах непрерывной интеграции.

Связка Selenium и pytest – стандартная архитектура UI-автотестов: фикстуры pytest создают и закрывают драйвер, готовят состояние страницы и передают тестам уже разобранные данные, а тесты содержат только проверки.

Эталон (ожидаемые данные) хранится отдельно от тестов, что позволяет обновлять его при легитимном изменении расписания.

4 Анализ объекта тестирования

Страница расписания реализована как одностраничное приложение: HTML содержит пустые выпадающие списки, а данные подгружаются JavaScript-кодом (`vanilla_raspisanie.js`) через XMLHttpRequest: `GET /getdepartments` заполняет список форм обучения, `POST /getgroups` (параметр `department_id`) – список групп, `POST /getschedule` (`department_id`, `group_id`, `type`) возвращает JSON расписания, из которого скрипт строит таблицы. Выбор формы обучения «Очная» соответствует `value="1"`, группа «АСИ 23-1» имеет `value="810"`; после выбора группы скрипт сам устанавливает тип «Основное» и выводит расписание. Локаторы элементов, использованные в тестах, сведены в таблице 1.

Таблица 1 – Локаторы элементов страницы

Элемент	Локатор	Примечание
Форма обучения	`#studentAdvert__controls--department`	<select>; «Очная» – value=1
Группа	`#studentAdvert__controls--groups`	<select> с <optgroup> по курсам; «АСИ 23-1» – value=810
Тип расписания	`#studentAdvert__controls--types`	устанавливается скриптом в «Основное»
Четность недели	`#weekType`	<h2> «Текущая неделя является четной/нечетной»
Таблицы расписания	`#printable table.raspTable`	одна таблица на день недели
День недели	`table.raspTable thead th h3`	«Вторник», «Среда» …
Строка пары	`table.raspTable tbody tr`	6 ячеек: Пара, Дисциплина, Преподаватель, Дист/Ауд, Примечание, Неделя

Расписание группы АСИ 23-1, полученное на реальном сайте в браузере Chrome, показано на рисунках 1 и 2. Занятия проходят со вторника по пятницу по четыре пары в день; дисциплина «Основы тестирования программного обеспечения» (лектор Комаров Александр Олегович, ауд. 324) стоит в пятницу третьей и четвертой парой. Именно эти данные и приняты за эталон.

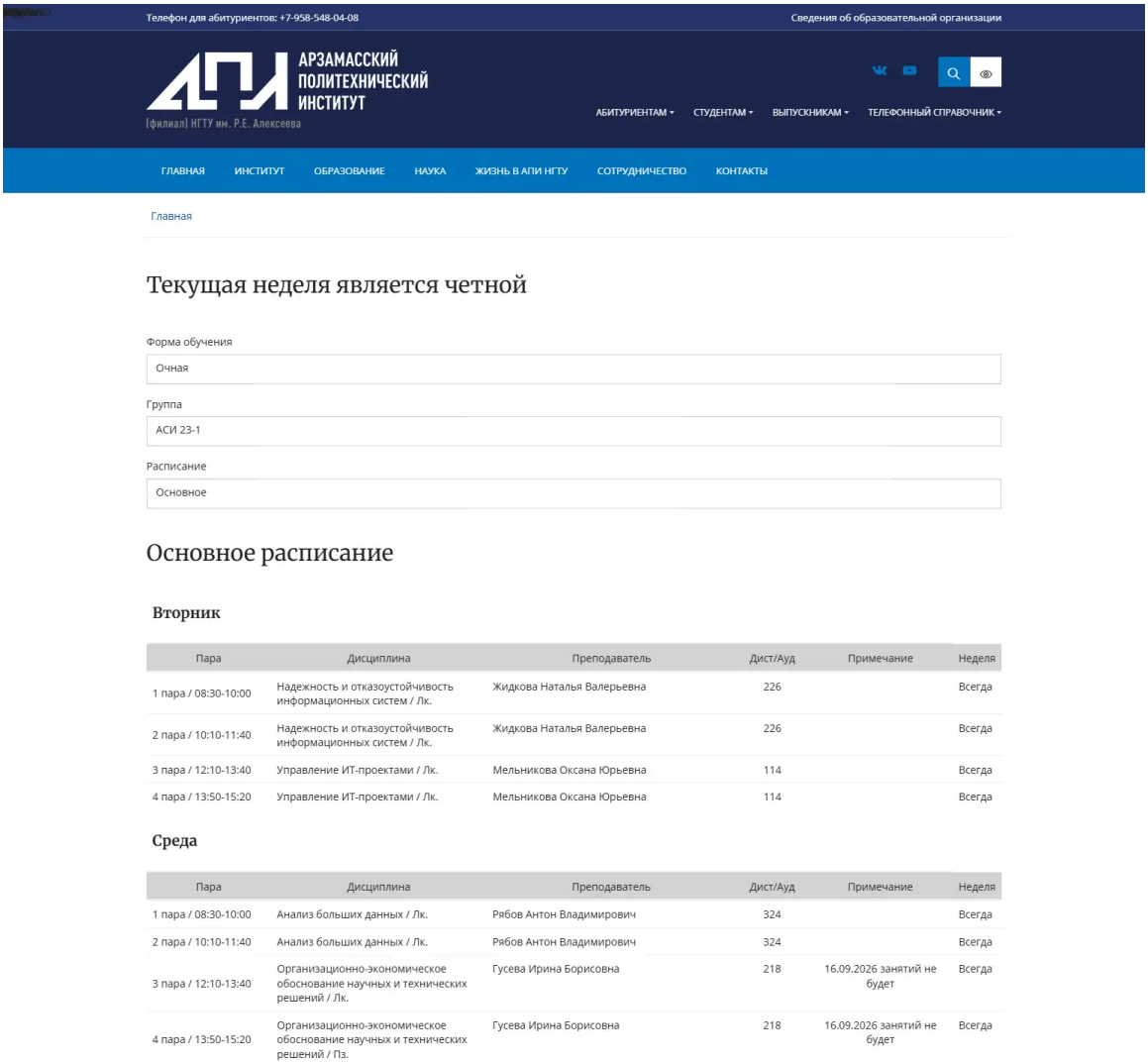


Рисунок 1 – Страница расписания api.nntu.ru: выбраны «Очная», «АСИ 23-1», «Основное»

4 пара / 13:50-15:20	обоснование научных и технических решений / Пз.				будет

Четверг

Пара	Дисциплина	Преподаватель	Дист/Ауд	Примечание	Неделя
1 пара / 08:30-10:00	Технологии программирования / Лк.	Емельянова Татьяна Владимировна	206		Всегда
2 пара / 10:10-11:40	Технологии программирования / Лк.	Емельянова Татьяна Владимировна	206		Всегда
3 пара / 12:10-13:40	Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.	свободная	234	Жидкова НВ	Всегда
4 пара / 13:50-15:20	Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.	свободная	234	Жидкова НВ	Всегда

Пятница

Пара	Дисциплина	Преподаватель	Дист/Ауд	Примечание	Неделя
1 пара / 08:30-10:00	Инфокоммуникационные системы и сети / Лк.	Пивоварова Юлия Александровна	220	11.09.2026 занятий не будет	Всегда
2 пара / 10:10-11:40	Инфокоммуникационные системы и сети / Лк.	Пивоварова Юлия Александровна	220	11.09.2026 занятий не будет	Всегда
3 пара / 12:10-13:40	Основы тестирования программного обеспечения / Лк.	Комаров Александр Олегович	324	11.09.2026 занятий не будет	Всегда
4 пара / 13:50-15:20	Основы тестирования программного обеспечения / Лк.	Комаров Александр Олегович	324	11.09.2026 занятий не будет	Всегда



Рисунок 2 – Расписание АСИ 23-1 на сайте (вторник – пятница)

4.1 Условия выполнения тестов

Автотесты выполнялись в изолированном окружении (Ubuntu 24.04, Python 3.11.15, pytest 9.1.1, Selenium 4.49.0, Chromium 141.0.7390.37, ChromeDriver 141.0.7390.54 из пакета `chromedriver-py`) без прямого сетевого доступа к домену api.nntu.ru. Чтобы тесты работали с настоящей разметкой и логикой сайта, из реального браузера были сохранены полный DOM страницы, все ее таблицы стилей, оригинальный скрипт `vanilla_raspisanie.js` и фактические ответы трех API-запросов; на их основе поднято локальное зеркало

(Flask, `mirror/server.py`, порт 8765), отдающее те же URL и те же данные. Разметка и скрипт сайта в зеркале не изменены, поэтому локаторы и сценарий тестов полностью совпадают с работой на боевом сайте; адрес страницы задается переменной окружения `RASP_URL` (значение по умолчанию – https://api.nntu.ru/raspisanie), и для запуска на реальном сайте достаточно ее не задавать. Дополнительное преимущество зеркала – возможность воспроизводимо «изменить расписание на сайте» для негативного сценария, не дожидаясь реальных изменений.

Снимок страницы зеркала, сделанный самим Selenium (`driver.save_screenshot`) в ходе прогона, показан на рисунках 3 и 4; он воспроизводит структуру и данные реального сайта (отличаются только веб-шрифты, недоступные без сети).

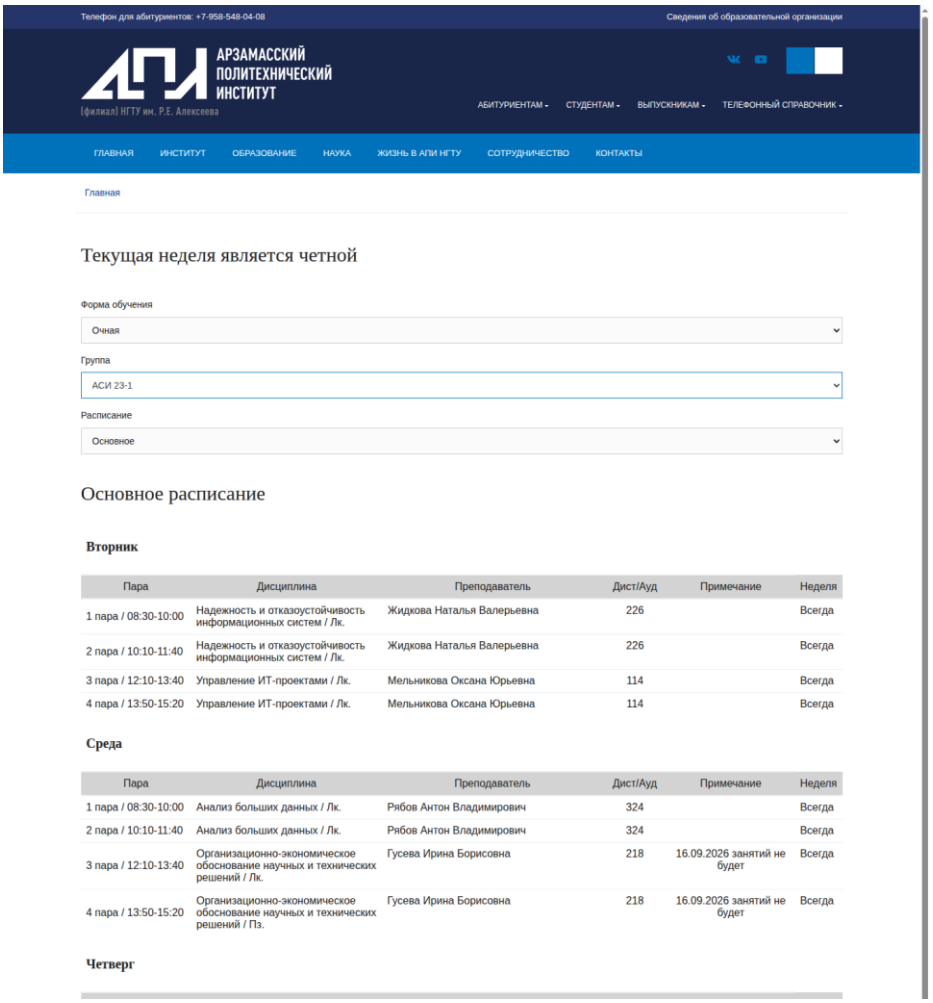


Рисунок 3 – Страница в headless Chromium под управлением Selenium (верхняя часть)



Пара	Дисциплина	Преподаватель	Дист/Ауд	Примечание	Неделя
1 пара / 08:30-10:00	Технологии программирования / Лк.	Емельянова Татьяна Владимировна	206		Всегда
2 пара / 10:10-11:40	Технологии программирования / Лк.	Емельянова Татьяна Владимировна	206		Всегда
3 пара / 12:10-13:40	Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.	свободная	234	Жидкова НВ	Всегда
4 пара / 13:50-15:20	Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.	свободная	234	Жидкова НВ	Всегда

Пятница

Пара	Дисциплина	Преподаватель	Дист/Ауд	Примечание	Неделя
1 пара / 08:30-10:00	Инфокоммуникационные системы и сети / Лк.	Пивоварова Юлия Александровна	220	11.09.2026 занятий не будет	Всегда
2 пара / 10:10-11:40	Инфокоммуникационные системы и сети / Лк.	Пивоварова Юлия Александровна	220	11.09.2026 занятий не будет	Всегда
3 пара / 12:10-13:40	Основы тестирования программного обеспечения / Лк.	Комаров Александр Олегович	324	11.09.2026 занятий не будет	Всегда
4 пара / 13:50-15:20	Основы тестирования программного обеспечения / Лк.	Комаров Александр Олегович	324	11.09.2026 занятий не будет	Всегда

Рисунок 4 – Таблицы расписания, полученные Selenium

5 Разработка автотестов

5.1 Структура проекта

Таблица 2 – Файлы проекта

Файл	Назначение
`tests/conftest.py`	фикстуры `driver` (headless Chromium 1400×1000), `schedule_page` (открывает страницу, выбирает «Очная» и «АСИ 23-1», ждет таблицы, сохраняет снимок, возвращает разобранное расписание {день: [пары]}), функция `parse_tables()`

Файл	Назначение
tests/expected_schedule.py	эталон – заранее выбранное расписание АСИ 23-1 (16 пар, 4 дня)
tests/expected_schedule_other.py	расписание группы АСП 23-1 – «чужой» эталон для негативного сценария EXPECTED=other
tests/test_schedule.py	7 тестовых функций, 25 тестовых узлов с параметризацией
pytest.ini	каталог тестов, читаемые кириллические идентификаторы параметров
mirror/server.py	локальное зеркало страницы и API сайта
mirror/swap_schedule.py	подмена расписания в зеркале и восстановление оригинала (--restore)

Фикстура schedule_page (листинг 1) реализует пользовательский сценарий: ожидает появления опции «Очная» в первом списке, выбирает ее через Select, ждет заполнения списка групп, выбирает «АСИ 23-1» по видимому тексту, ждет появления таблиц .raspTable и строк в них, после чего разбирает таблицы в словарь. Все ожидания – явные (WebDriverWait, 20 с), что делает тесты устойчивыми к задержкам загрузки.

Листинг 1 – tests/conftest.py

```
"""
Общие фикстуры pytest для проверки расписания группы АСИ 23-1
на странице https://api.nntu.ru/raspisanie (АПИ НГТУ).


Переменные окружения:
    RASP_URL  - адрес страницы расписания
                (по умолчанию https://api.nntu.ru/raspisanie;
                 в прогонах практики - http://127.0.0.1:8765/raspisanie, локальное
зеркало).
    EXPECTED  - какой эталон использовать: "asi" (по умолчанию, АСИ 23-1)
                или "other" (АСП 23-1 - негативный сценарий "чужой эталон").
    CHROME_BIN / CHROMEDRIVER - пути к бинарникам (необязательно).
"""
import importlib
import os
import shutil


import pytest
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.webdriver.support.ui import Select, WebDriverWait


BASE_URL = os.environ.get("RASP_URL", "https://api.nntu.ru/raspisanie")
GROUP_NAME = "АСИ 23-1"
DEPARTMENT_VALUE = "1"          # «Очная»
OUT_DIR = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))), "out")
```

```
# --- локаторы страницы ------------------------------------------------------
SEL_DEPARTMENT = (By.ID, "studentAdvert__controls--department")
SEL_GROUPS = (By.ID, "studentAdvert__controls--groups")
SEL_TYPES = (By.ID, "studentAdvert__controls--types")
WEEK_TYPE = (By.ID, "weekType")
RASP_TABLES = (By.CSS_SELECTOR, "#printable table.raspTable")



def _find_chromedriver():
    p = os.environ.get("CHROMEDRIVER")
    if p:
        return p
    try:
        from chromedriver_py import binary_path
        return binary_path
    except ImportError:
        return shutil.which("chromedriver")



def _find_chrome():
    p = os.environ.get("CHROME_BIN")
    if p:
        return p
    for cand in ("/opt/pw-browsers/chromium-1194/chrome-linux/chrome",
                 shutil.which("chromium"), shutil.which("chromium-browser"),
                 shutil.which("google-chrome")):
        if cand and os.path.exists(cand):
            return cand
    return None



@pytest.fixture(scope="session")
def expected():
    """Эталонное расписание: expected_schedule (АСИ 23-1) или expected_schedule_other (АСП
23-1)."""
    name = os.environ.get("EXPECTED", "asi").lower()
    mod = "expected_schedule_other" if name == "other" else "expected_schedule"
    return importlib.import_module(mod)



@pytest.fixture(scope="session")
def driver():
    """Headless Chrome 1400x1000 через Selenium 4."""
    opts = webdriver.ChromeOptions()
    chrome = _find_chrome()
    if chrome:
        opts.binary_location = chrome
    for a in ("--headless=new", "--no-sandbox", "--disable-gpu",
              "--window-size=1400,1000", "--lang=ru-RU"):
        opts.add_argument(a)
    service = Service(executable_path=_find_chromedriver())
    drv = webdriver.Chrome(service=service, options=opts)
    drv.set_window_size(1400, 1000)
    drv.implicitly_wait(0)
    yield drv
    drv.quit()



def parse_tables(driver):
    """
    Разбирает все таблицы #printable table.raspTable в словарь
    {день: [{'пара','время','дисциплина','преподаватель','ауд','примечание','неделя'},
...]}.
    В каждой таблице: thead/tr[0]/th/h3 – день недели; tbody/tr – пары,
    столбцы td: Пара («N пара / чч:мм-чч:мм»), Дисциплина, Преподаватель,
    Дист/Ауд, Примечание, Неделя.
    """
```

```
    result = {}
    for table in driver.find_elements(*RASP_TABLES):
        day = table.find_element(By.CSS_SELECTOR, "thead th h3").text.strip()
        lessons = []
        for tr in table.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "tbody tr"):
            tds = [td.text.strip() for td in tr.find_elements(By.TAG_NAME, "td")]
            if len(tds) < 6:
                continue
            para_raw = tds[0]
            num, _, time = para_raw.partition(" / ")
            lessons.append({
                "пара": num.strip(),            # «1 пара»
                "время": time.strip(),
                "дисциплина": tds[1],
                "преподаватель": tds[2],
                "ауд": tds[3],
                "примечание": tds[4],
                "неделя": tds[5],
            })
        result[day] = lessons
    return result



def save_full_screenshot(driver, path):
    """Скриншот всей страницы: окно временно растягивается до высоты документа."""
    w, h = 1400, 1000
    try:
        full_h = driver.execute_script("return document.documentElement.scrollHeight")
        driver.set_window_size(w, full_h + 100)
        driver.save_screenshot(path)
    finally:
        driver.set_window_size(w, h)



@pytest.fixture(scope="session")
def schedule_page(driver):
    """
    Открывает страницу, выбирает форму обучения «Очная» и группу АСИ 23-1,
    дожидается таблиц расписания и возвращает разобранное расписание.
    """
    wait = WebDriverWait(driver, 20)
    driver.get(BASE_URL)


    # форма обучения - опции подгружаются JS из /getdepartments
    wait.until(EC.presence_of_element_located(
        (By.CSS_SELECTOR, "#studentAdvert__controls--department option[value='%s']" %
DEPARTMENT_VALUE)))
    Select(driver.find_element(*SEL_DEPARTMENT)).select_by_value(DEPARTMENT_VALUE)


    # группы - подгружаются из /getgroups
    wait.until(lambda d: len(d.find_element(*SEL_GROUPS).find_elements(By.TAG_NAME,
"option")) > 1)
    Select(driver.find_element(*SEL_GROUPS)).select_by_visible_text(GROUP_NAME)


    # расписание - из /getschedule
    wait.until(EC.presence_of_element_located(RASP_TABLES))
    wait.until(lambda d: len(d.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "#printable table.raspTable
tbody tr")) > 0)


    os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
    save_full_screenshot(driver, os.path.join(OUT_DIR, "selenium_page.png"))


    return parse_tables(driver)
```

5.2 Эталонное расписание

Эталон (листинг 2) хранит для каждого дня список пар с номером, временем, дисциплиной (вместе с типом занятия, как выводит сайт), преподавателем, аудиторией, примечанием и признаком недели. Для четверга зафиксирована особенность сайта: у дисциплины «Эксплуатация и модификация информационных систем» преподаватель указан как «свободная», а фактический лектор – в примечании «Жидкова НВ».

Листинг 2 – tests/expected_schedule.py

```
"""
ЭТАЛОННОЕ расписание группы АСИ 23-1 (АПИ НГТУ, очная форма, «Основное расписание»).


Заранее выбранное расписание, с которым сверяются тесты. Составлено по реальным
данным ответа POST /getschedule сайта https://api.nntu.ru/raspisanie
(department_id=1, group_id=810, type=1) в том виде, в котором страница
рендерит их в таблицы .raspTable: «Дисциплина / Тип», ФИО преподавателя,
аудитория, примечание, неделя.
"""


GROUP = "АСИ 23-1"


# день недели -> список пар (в порядке следования в таблице)
SCHEDULE = {
    "Вторник": [
        {"пара": "1 пара", "время": "08:30-10:00",
         "дисциплина": "Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Лк.",
         "преподаватель": "Жидкова Наталья Валерьевна", "ауд": "226", "примечание": "",
"неделя": "Всегда"},
        {"пара": "2 пара", "время": "10:10-11:40",
         "дисциплина": "Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Лк.",
         "преподаватель": "Жидкова Наталья Валерьевна", "ауд": "226", "примечание": "",
"неделя": "Всегда"},
        {"пара": "3 пара", "время": "12:10-13:40",
         "дисциплина": "Управление ИТ-проектами / Лк.",
         "преподаватель": "Мельникова Оксана Юрьевна", "ауд": "114", "примечание": "",
"неделя": "Всегда"},
        {"пара": "4 пара", "время": "13:50-15:20",
         "дисциплина": "Управление ИТ-проектами / Лк.",
         "преподаватель": "Мельникова Оксана Юрьевна", "ауд": "114", "примечание": "",
"неделя": "Всегда"},
    ],
    "Среда": [
        {"пара": "1 пара", "время": "08:30-10:00",
         "дисциплина": "Анализ больших данных / Лк.",
         "преподаватель": "Рябов Антон Владимирович", "ауд": "324", "примечание": "",
"неделя": "Всегда"},
        {"пара": "2 пара", "время": "10:10-11:40",
         "дисциплина": "Анализ больших данных / Лк.",
         "преподаватель": "Рябов Антон Владимирович", "ауд": "324", "примечание": "",
"неделя": "Всегда"},
        {"пара": "3 пара", "время": "12:10-13:40",
         "дисциплина": "Организационно-экономическое обоснование научных и технических
решений / Лк.",
         "преподаватель": "Гусева Ирина Борисовна", "ауд": "218",
         "примечание": "16.09.2026 занятий не будет", "неделя": "Всегда"},
        {"пара": "4 пара", "время": "13:50-15:20",
         "дисциплина": "Организационно-экономическое обоснование научных и технических
решений / Пз.",
         "преподаватель": "Гусева Ирина Борисовна", "ауд": "218",
         "примечание": "16.09.2026 занятий не будет", "неделя": "Всегда"},
    ],
    "Четверг": [
```

```
        {"пара": "1 пара", "время": "08:30-10:00",
         "дисциплина": "Технологии программирования / Лк.",
         "преподаватель": "Емельянова Татьяна Владимировна", "ауд": "206", "примечание":
"", "неделя": "Всегда"},
        {"пара": "2 пара", "время": "10:10-11:40",
         "дисциплина": "Технологии программирования / Лк.",
         "преподаватель": "Емельянова Татьяна Владимировна", "ауд": "206", "примечание":
"", "неделя": "Всегда"},
        # на сайте преподаватель не назначен («свободная»), фактический лектор указан в
примечании
        {"пара": "3 пара", "время": "12:10-13:40",
         "дисциплина": "Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.",
         "преподаватель": "свободная", "ауд": "234", "примечание": "Жидкова НВ", "неделя":
"Всегда"},
        {"пара": "4 пара", "время": "13:50-15:20",
         "дисциплина": "Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.",
         "преподаватель": "свободная", "ауд": "234", "примечание": "Жидкова НВ", "неделя":
"Всегда"},
    ],
    "Пятница": [
        {"пара": "1 пара", "время": "08:30-10:00",
         "дисциплина": "Инфокоммуникационные системы и сети / Лк.",
         "преподаватель": "Пивоварова Юлия Александровна", "ауд": "220",
         "примечание": "11.09.2026 занятий не будет", "неделя": "Всегда"},
        {"пара": "2 пара", "время": "10:10-11:40",
         "дисциплина": "Инфокоммуникационные системы и сети / Лк.",
         "преподаватель": "Пивоварова Юлия Александровна", "ауд": "220",
         "примечание": "11.09.2026 занятий не будет", "неделя": "Всегда"},
        {"пара": "3 пара", "время": "12:10-13:40",
         "дисциплина": "Основы тестирования программного обеспечения / Лк.",
         "преподаватель": "Комаров Александр Олегович", "ауд": "324",
         "примечание": "11.09.2026 занятий не будет", "неделя": "Всегда"},
        {"пара": "4 пара", "время": "13:50-15:20",
         "дисциплина": "Основы тестирования программного обеспечения / Лк.",
         "преподаватель": "Комаров Александр Олегович", "ауд": "324",
         "примечание": "11.09.2026 занятий не будет", "неделя": "Всегда"},
    ],
}


# дни, в которые занятий у группы нет (таблиц на странице быть не должно)
DAYS_WITHOUT_LESSONS = ["Понедельник", "Суббота"]


# пары для параметризованного теста: (день, индекс пары)
LESSON_IDS = [(day, i) for day, lessons in SCHEDULE.items() for i in range(len(lessons))]
```

5.3 Тесты

Набор тестов (листинг 3) приведен в таблице 3. Параметризация по дням и парам дает отдельный тестовый узел на каждую пару, поэтому при расхождении сразу видно, какая именно пара изменилась.

Таблица 3 – Состав тестов

Тест	Что проверяется	Узлов
`test_page_title_and_week`	заголовок страницы «Расписание»; #weekType содержит «Текущая неделя является» и четность	1
`test_group_present_in_list`	в списке групп есть «АСИ 23-1», и она выбрана	1

Тест	Что проверяется	Узлов
`test_days_match`	множество дней с занятиями совпадает с эталоном	1
`test_lessons_count_per_day[день]`	число пар в каждый день совпадает с эталоном	4
`test_lesson_matches_expected[день-пара]`	номер пары, дисциплина, преподаватель, аудитория совпадают с эталоном	16
`test_testing_course_on_friday`	пятница, 3 и 4 пара – «Основы тестирования программного обеспечения / Лк.», Комаров А. О., ауд. 324	1
`test_no_lessons_on_monday_and_saturday`	таблиц за понедельник и субботу нет	1

Листинг 3 – tests/test_schedule.py

```
"""
Практика 4. Проверка расписания группы АСИ 23-1 на сайте АПИ НГТУ
(https://api.nntu.ru/raspisanie) средствами pytest + Selenium.


Страница открывается в headless Chrome, через селекты выбираются
форма обучения «Очная» и группа «АСИ 23-1», затем таблицы .raspTable
разбираются и сравниваются с заранее выбранным эталонным расписанием
(tests/expected_schedule.py). Если расписание на сайте изменится
или эталон будет подменен, тесты падают.
"""
import importlib
import os


import pytest
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import Select


from conftest import BASE_URL, GROUP_NAME, SEL_GROUPS, WEEK_TYPE


# эталон нужен уже на этапе сбора тестов (параметризация), поэтому импортируем здесь
_EXPECTED_NAME = os.environ.get("EXPECTED", "asi").lower()
EXP = importlib.import_module("expected_schedule_other" if _EXPECTED_NAME == "other" else
"expected_schedule")



def _lesson_id(param):
    return param if isinstance(param, str) else "пара%d" % (param + 1)



def test_page_title_and_week(driver, schedule_page):
    """Заголовок страницы – «Расписание», #weekType сообщает четность недели."""
    assert driver.title.strip() == "Расписание", "Открыта не страница расписания: %s (%s)"
% (driver.title, BASE_URL)
    week = driver.find_element(*WEEK_TYPE).text.strip()
    assert "Текущая неделя является" in week, "Неожиданный текст #weekType: %r" % week
    assert week.endswith(("четной", "нечетной")), "В #weekType не указана четность недели:
%r" % week
```

```
def test_group_present_in_list(driver, schedule_page):
    """В списке групп очной формы есть группа АСИ 23-1, и именно она выбрана."""
    select = Select(driver.find_element(*SEL_GROUPS))
    names = [o.text.strip() for o in select.options]
    assert GROUP_NAME in names, "Группы %s нет в списке: %s" % (GROUP_NAME, names)
    assert select.first_selected_option.text.strip() == GROUP_NAME



def test_days_match(schedule_page):
    """Набор дней недели с занятиями совпадает с эталоном."""
    assert set(schedule_page) == set(EXP.SCHEDULE), (
        "Дни на сайте: %s; в эталоне: %s" % (sorted(schedule_page), sorted(EXP.SCHEDULE)))



@pytest.mark.parametrize("day", list(EXP.SCHEDULE))
def test_lessons_count_per_day(schedule_page, day):
    """Число пар в каждый день совпадает с эталоном."""
    assert day in schedule_page, "На сайте нет таблицы за %s" % day
    got = [(l["пара"], l["дисциплина"]) for l in schedule_page[day]]
    exp = [(l["пара"], l["дисциплина"]) for l in EXP.SCHEDULE[day]]
    assert len(got) == len(exp), "%s: на сайте %d пар %s, в эталоне %d %s" % (day,
len(got), got, len(exp), exp)



@pytest.mark.parametrize("day,idx", EXP.LESSON_IDS, ids=_lesson_id)
def test_lesson_matches_expected(schedule_page, day, idx):
    """Пара (день, №) совпадает с эталоном: номер, дисциплина, преподаватель, аудитория."""
    expected = EXP.SCHEDULE[day][idx]
    assert day in schedule_page, "На сайте нет таблицы за %s" % day
    lessons = schedule_page[day]
    assert idx < len(lessons), "%s: на сайте только %d пар, эталонной %s нет" % (day,
len(lessons), expected["пара"])
    actual = lessons[idx]
    keys = ("пара", "дисциплина", "преподаватель", "ауд")
    assert {k: actual[k] for k in keys} == {k: expected[k] for k in keys}, (
        "%s, %s: сайт %s != эталон %s" % (day, expected["пара"], actual, expected))



def test_testing_course_on_friday(schedule_page):
    """В пятницу 3-я и 4-я пары – «Основы тестирования программного обеспечения», Комаров
А.О., ауд. 324."""
    assert "Пятница" in schedule_page, "Нет таблицы за пятницу"
    friday = {l["пара"]: l for l in schedule_page["Пятница"]}
    for num in ("3 пара", "4 пара"):
        assert num in friday, "В пятницу нет %s: %s" % (num, sorted(friday))
        lesson = friday[num]
        assert lesson["дисциплина"] == "Основы тестирования программного обеспечения /
Лк.", lesson
        assert lesson["преподаватель"] == "Комаров Александр Олегович", lesson
        assert lesson["ауд"] == "324", lesson



def test_no_lessons_on_monday_and_saturday(schedule_page):
    """В понедельник и субботу занятий нет – таблиц за эти дни на странице нет."""
    for day in ("Понедельник", "Суббота"):
        assert day not in schedule_page, "%s: на сайте есть %d пар: %s" % (
            day, len(schedule_page.get(day, [])), schedule_page.get(day))
```

5.4 Подмена расписания

Скрипт `mirror/swap_schedule.py` (листинг 4) имитирует изменение расписания на сайте: у пятничных пар по основам тестирования преподаватель меняется на Иванова Ивана Ивановича, а аудитория – с 324 на 218; в понедельник добавляется пара «Физическая культура / Пз.»; во вторник удаляется четвертая пара. Ключ `--restore` возвращает оригинальные данные.

Листинг 4 – mirror/swap_schedule.py

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Негативный сценарий «расписание на сайте изменилось».

Подменяет data/schedule_current.json, из которого зеркало отвечает на POST /getschedule:
  * Пятница, 3-4 пара «Основы тестирования программного обеспечения»:
      преподаватель Комаров Александр Олегович -> Иванов Иван Иванович,
      аудитория 324 -> 218;
  * добавляется пара в Понедельник (1 пара, «Физическая культура / Пз.»);
  * удаляется 4-я пара во Вторник («Управление ИТ-проектами / Лк.»).

    python3 swap_schedule.py            # подменить
    python3 swap_schedule.py --restore  # вернуть оригинал (data/schedule_original.json)
"""
import copy
import json
import os
import shutil
import sys

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
CUR = os.path.join(HERE, "data", "schedule_current.json")
ORIG = os.path.join(HERE, "data", "schedule_original.json")



def restore():
    shutil.copyfile(ORIG, CUR)
    print("restored:", CUR)



def swap():
    with open(ORIG, encoding="utf-8") as f:
        sched = json.load(f)
    changes = []

    # 1. Пятница (wday=5): 3-4 пара – другой преподаватель и аудитория
    for slot in sched["5"]:
        for para in slot:
            if para["predmet_name"].startswith("Основы тестирования"):
                changes.append("Пятница %s: %s %s %s ауд.%s -> Иванов Иван Иванович
ауд.218" % (
                    para["para_title"], para["prepod_surname"], para["prepod_name"],
                    para["prepod_initials"], para["aud"]))
                para["prepod_surname"], para["prepod_name"], para["prepod_initials"] =
"Иванов", "Иван", "Иванович"
                para["aud"] = "218"

    # 2. Понедельник (wday=1): новая пара
    template = copy.deepcopy(sched["2"][0][0])
    template.update({
```

```
        "id": "999901", "wday": "1", "para": "1", "para_title": "1 пара", "para_time":
"08:30-10:00",
        "predmet_name": "Физическая культура", "para_type": "Пз.", "aud": "с/з", "comment":
"",
        "prepod_surname": "Петров", "prepod_name": "Петр", "prepod_initials": "Петрович",
    })
    sched["1"] = [[template]]
    changes.append("Понедельник: добавлена 1 пара «Физическая культура / Пз.» Петров Петр
Петрович с/з")


    # 3. Вторник (wday=2): удалить 4-ю пару
    before = len(sched["2"])
    sched["2"] = [slot for slot in sched["2"] if slot[0]["para"] != "4"]
    changes.append("Вторник: удалена 4 пара (было %d пар, стало %d)" % (before,
len(sched["2"])))


    # порядок дней: JS перебирает ключи объекта – целочисленные ключи идут по возрастанию
    sched = {k: sched[k] for k in sorted(sched, key=int)}
    with open(CUR, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(sched, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("swapped:", CUR)
    for c in changes:
        print("  -", c)



if __name__ == "__main__":
    restore() if "--restore" in sys.argv else swap()
```

6 Результаты выполнения

Выполнены четыре прогона (таблица 4). Команда запуска: `RASP_URL=http://127.0.0.1:8765/raspisanie python3 -m pytest tests -v --tb=short`.

Таблица 4 – Прогоны автотестов

№	Сценарий	Условия	Результат	Рисунок
1	Позитивный	оригинальное расписание, эталон АСИ 23-1	25 passed	5
2	Расписание на сайте изменилось	после swap_schedule.py, эталон АСИ 23-1	7 failed, 18 passed	6, 7
3	Подменен эталон	EXPECTED=other (расписание АСП 23-1), данные оригинальные	22 failed, 6 passed	8
4	Контроль после восстановления	swap_schedule.py --restore	25 passed	–

Первый прогон (рисунок 5) подтвердил совпадение расписания на сайте с эталоном: все 25 тестов пройдены за 3,46 с.

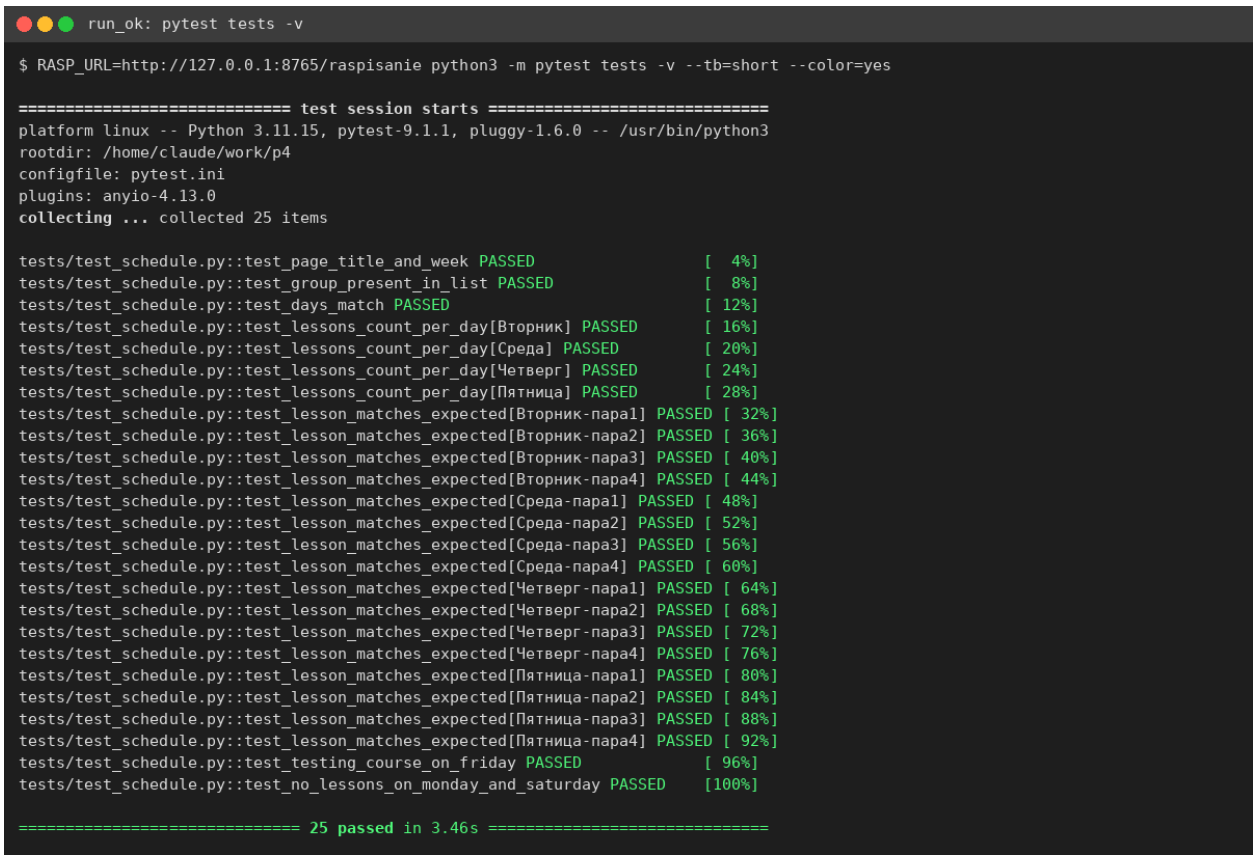


Рисунок 5 – Позитивный прогон: расписание совпадает с эталоном, 25 passed

После подмены расписания (рисунок 6) упали ровно те тесты, которых коснулись изменения: `test_days_match` (лишний понедельник), `test_lessons_count_per_day[Вторник]` (3 пары вместо 4), `test_lesson_matches_expected[Вторник-пара4]`, `[Пятница-пара3]`, `[Пятница-пара4]`, `test_testing_course_on_friday` и `test_no_lessons_on_monday_and_saturday`; остальные 18 тестов, относящиеся к неизмененным дням, остались зелеными. Диагностика pytest (рисунок 7) точно указывает расхождения, например `{'ауд': '218'} != {'ауд': '324'}` и `{'преподаватель': 'Иванов Иван Иванович'} != {'преподаватель': 'Комаров Александр Олегович'}`.

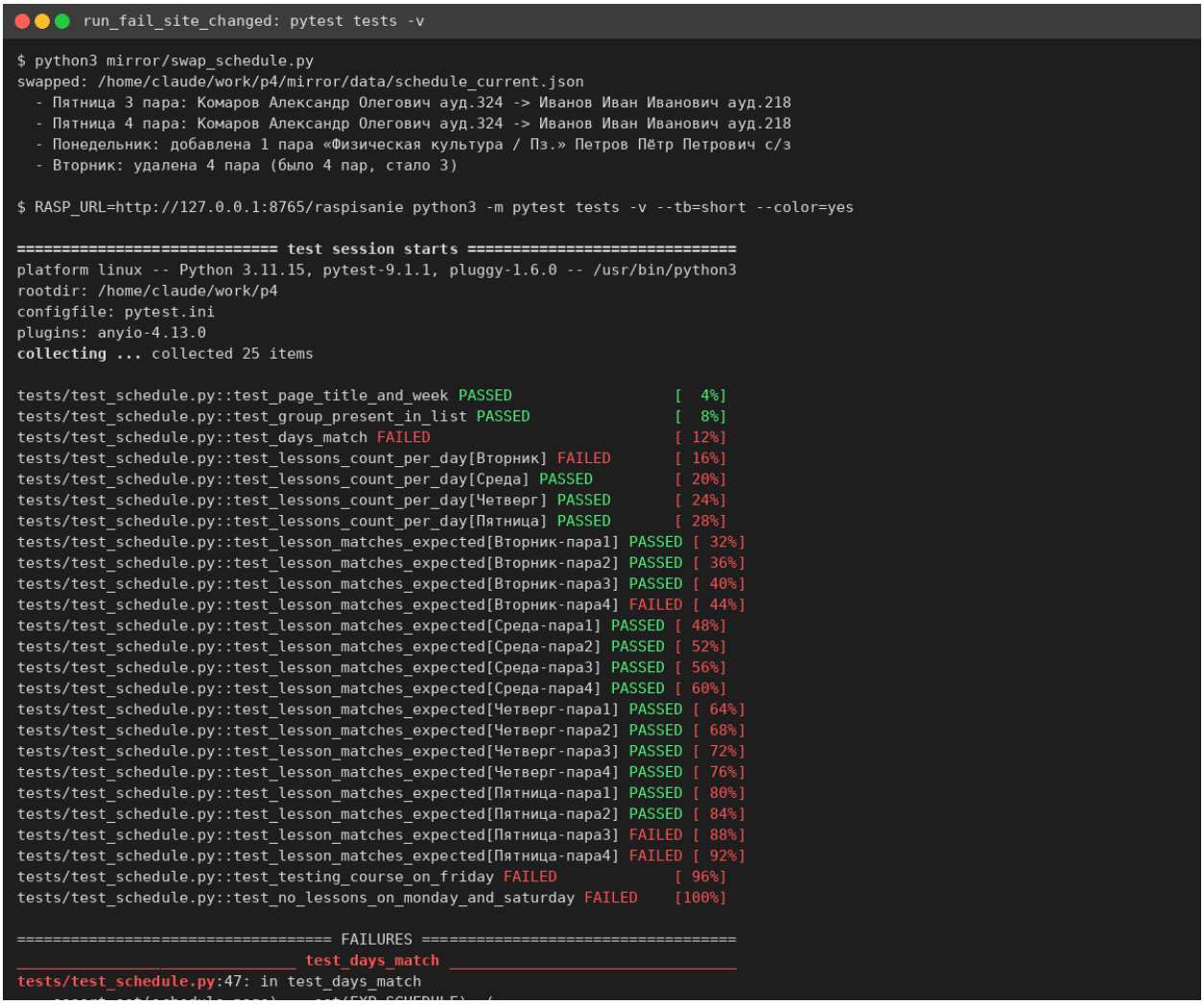


Рисунок 6 – Прогон после подмены расписания: 7 тестов упали

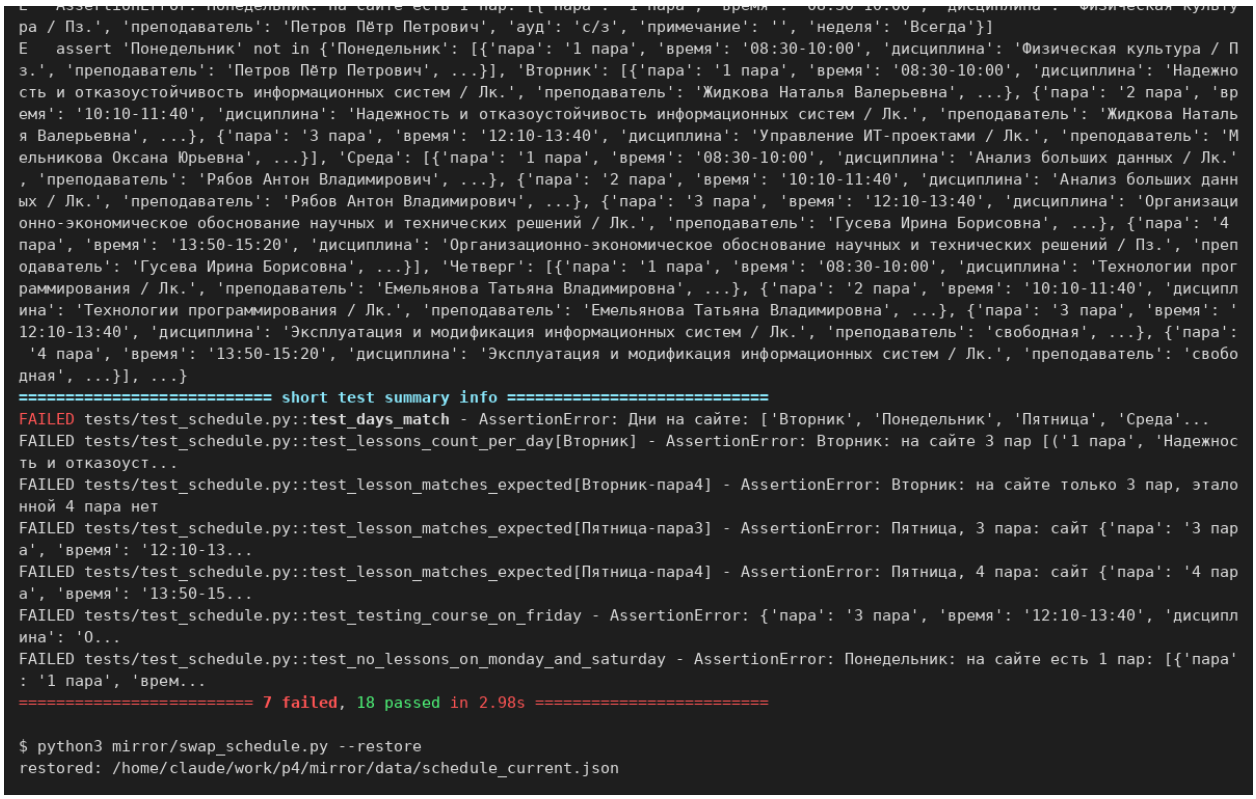


Рисунок 7 – Сводка ошибок с указанием конкретных расхождений; восстановление оригинала

Третий прогон демонстрирует второй способ «замены своего расписания» – подмену эталона на расписание другой группы (АСП 23-1). Прошли только шесть тестов, не зависящих от эталона или совпадающих случайно (по четыре пары во вторник и четверг у обеих групп); 22 теста упали (рисунок 8). Четвертый прогон после `--restore` вернул 25 passed, что подтверждает воспроизводимость.

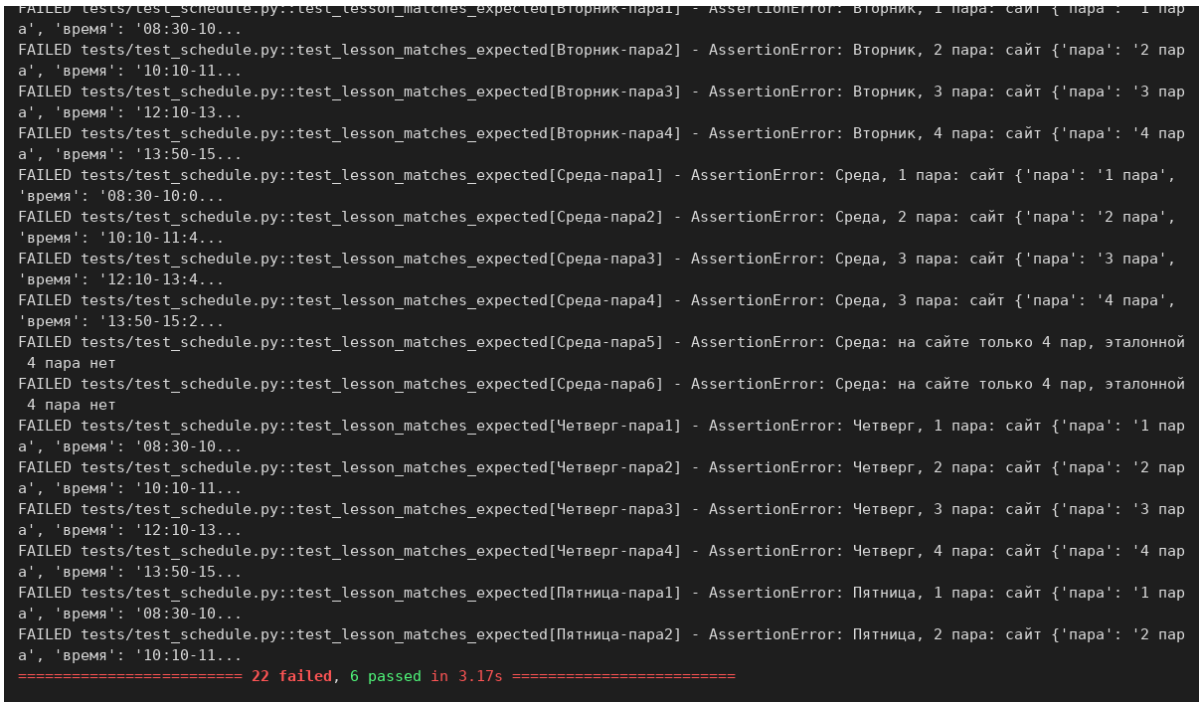


Рисунок 8 – Прогон с эталоном другой группы: 22 failed, 6 passed

7 Выводы

В работе построен набор автотестов Selenium + pytest для страницы расписания сайта АПИ НГТУ: фикстура воспроизводит действия пользователя (выбор формы обучения и группы) с явными ожиданиями асинхронной загрузки, разбирает таблицы и передает данные 25 тестам, сравнивающим их с заранее выбранным эталонным расписанием группы АСИ 23-1. Позитивный прогон подтвердил совпадение, а два негативных сценария – изменение расписания и подмена эталона – показали, что тесты надежно фиксируют расхождения и точно локализуют измененные пары.

Отдельный результат – методика работы без сетевого доступа к сайту: зеркало из сохраненных разметки, стилей, скрипта и API-ответов позволило выполнить тесты на подлинной логике страницы и воспроизводимо моделировать изменения; при этом тесты остаются применимыми к боевому сайту без правок – достаточно не задавать переменную `RASP_URL`. Практически подтверждена и типичная проблема Selenium – необходимость точного соответствия версий браузера и драйвера.